[Insertar logo institucional]

Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA
Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones — CEET
Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) · Trimestre 6

CAPÍTULO III · PR-06

Informe de Pruebas de Sistema

Pruebas funcionales E2E y no funcionales (rendimiento, seguridad, usabilidad, compatibilidad)

FASE: EJECUCIÓN / INFORME

Proyecto formativo	EyeSchool — Sistema de control de asistencia escolar por QR y seguimiento académico
Ficha	3278641
Equipo / Autores	Andres Felipe Acero Lopez, Mariana Valentina Cortes Castillo, Samuel Stiven Sierra Rodriguez y Sergio Duvan Gomez Rodriguez
Instructor(es)	[Nombre del instructor técnico]
Criterio de evaluación	Trimestre 6 — En el proyecto se evidencia que se haya usado alguna técnica de pruebas de software.
Versión del documento	0.2
Fecha	10/11/2026
Ciudad	Bogotá D.C.

Control del documento

Historial de versiones

Versión	Fecha	Autor(es)	Descripción del cambio
0.1	10/11/2026	Acero, Cortes, Sierra y Gomez	Creación del documento a partir de la plantilla
0.2	10/11/2026	Acero, Cortes, Sierra y Gomez	Avance con lo ejecutado hasta el 10/11/2026: rendimiento, DAST y E2E de la web. La corrida oficial de sistema es la de S9 (15 – 21 nov).
[1.0]			Versión aprobada

Revisión y aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró (aprendiz / equipo)	Andres Felipe Acero Lopez, Mariana Valentina Cortes Castillo, Samuel Stiven Sierra Rodriguez y Sergio Duvan Gomez Rodriguez		
Revisó (líder técnico / Scrum Master)			
Aprobó (instructor / Product Owner)			

Convenciones de esta plantilla

[Texto resaltado]	Campo que el equipo debe diligenciar. Reemplace el texto y elimine el resaltado.
Instrucción	Orientación para diligenciar la sección. Elimine estos recuadros en la versión final.
DATOS DE EJEMPLO	Gráficas ilustrativas. Reemplácelas por las generadas con los datos reales del proyecto.

Ubicación en el paquete documental

Documento que lo precede	PR-05 Informe de pruebas de integración
Documento que lo sucede	PR-07 Registro de defectos
Norma / referente principal	ISO/IEC/IEEE 29119-3 · ISO/IEC 25010 · OWASP Top 10 · WCAG 2.2

Contenido

1. Contexto de ejecución 4
2. Resumen 4
3. Pruebas funcionales de extremo a extremo 4
4. Pruebas de rendimiento 5
5. Pruebas de seguridad 7
6. Usabilidad y accesibilidad 8
7. Compatibilidad 8
8. Conclusiones 8

Si la tabla de contenido aparece vacía: clic derecho sobre ella → Actualizar campo → Actualizar toda la tabla.

1. Contexto de ejecución

Entorno	QA · API https://apieyeschool-q-g4hfgrgvepbecacc.chilecentral-01.azurewebsites.net/api/v1 · Web https://deploy-preview-34--qaeyesschool.netlify.app
Versión probada (build / tag)	API: rama developer, commits c8bdb87 (09/11) y 63f55ed (10/11) · Web: rama feat/web-calidad-pruebas, commit 77d5629 (PR #34) · Sin tag de release
Fechas de ejecución	03/11 – 10/11/2026
Ejecutores	Mariana Valentina Cortes Castillo (QA). Responsable de la corrida oficial: Samuel Stiven Sierra Rodriguez (líder de pruebas)
Herramientas	k6 2.3.0 · OWASP ZAP 2.17 · Playwright 1.64 (Chromium y Firefox) · pautas de accesibilidad de Flutter · pip-audit · npm audit · gitleaks

Alcance de este corte: las pruebas no funcionales de la API y los casos E2E de la web que ya se pudieron correr. Las pruebas de sistema de la app móvil se gestionan en Azure Boards y no tienen resultados en este corte.

2. Resumen

Tabla 1. *Resumen de resultados*

Indicador	Valor	Meta (PR-01 / MC-01)	Estado
Casos planificados	73 (65 CP-SIS de la web, la guardia de rutas y 7 CP-NF de la API)	—	
Casos ejecutados	9 (12,3 %)	100 %	No cumple
Casos aprobados	5 de 9 ejecutados (55,6 %)	≥ 95 %	No cumple
Casos fallidos	2 (CP-NF-001 y CP-NF-012)	—	—
Casos bloqueados	2 (CP-SIS-001 y CP-SIS-006)	0	No cumple
Defectos encontrados (C/A/M/B)	0 / 2 / 0 / 2	Críticos = 0	Cumple

Los defectos son los encontrados por estas pruebas: DEF-022 (alta, abierto: errores con 50 usuarios), DEF-020 o DEF-WEB-01 (alta, cerrado: la API de QA respondía 500) y dos alertas bajas de ZAP, corregidas el mismo día. Los otros 21 defectos del backend salieron de la revisión de código y están en el PR-07. Entre ellos sigue abierto DEF-001 (crítico): la contraseña de la base de producción que quedó en el historial no se ha rotado.

3. Pruebas funcionales de extremo a extremo

Herramienta	Playwright 1.64 (web), 7 specs y 24 casos por navegador. La app no tiene E2E automatizadas en este corte

Navegadores / dispositivos	Chromium y Firefox de Playwright, escritorio 1920×1080, contra el deploy preview de Netlify

Tabla 2. *Detalle de ejecución*

ID	Caso / escenario	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado	Defecto
CP-SIS-001	Inicio de sesión por rol (admin, docente, estudiante y padre), Chromium	Cada rol llega a su inicio y los datos cargan	La web llena el formulario y queda en /?login=1: la API de QA respondió 500 en el login	Bloqueado	DEF-WEB-01 / DEF-020
CP-SIS-006	Menú lateral con los módulos de cada rol, Chromium	Solo aparecen los módulos del rol	No se llega al panel por el mismo 500	Bloqueado	DEF-WEB-01 / DEF-020
— (sesion.spec)	Ruta del panel sin sesión, en Chromium y Firefox	Pide iniciar sesión	Las ocho rutas del panel redirigen al inicio de sesión	Aprobado	—
CP-NF-001	Carga: 50 usuarios durante 13 min (S2, tras optimizar el pool)	p95 ≤ 3 000 ms en QA y errores < 1 %	p95 1 825 ms; errores 10,90 %	Fallido	DEF-022 (#43)
CP-NF-002	Estrés: de 50 a 200 usuarios en escalones	Degrada y se recupera sin reiniciar	11,35 % de errores en el pico; volvió sola a su línea base	Aprobado	—
CP-NF-003	DAST de la API con OWASP ZAP	0 alertas altas	0 altas, 0 medias, 2 bajas (corregidas)	Aprobado	—
CP-NF-012	Secretos en los repositorios	0 hallazgos sin rotar	gitleaks en 0 en la API tras reescribir el historial, pero la contraseña de Render no se rotó	Fallido	DEF-001 (#22)
CP-NF-014	Avatar .html y /static/reportes sin token	Avatar rechazado; reportes 404	Avatar rechazado (integración) y 404 por HTTP (Newman)	Aprobado	—
CP-NF-015	Dependencias vulnerables	0 críticas o altas	pip-audit 0 (API) · npm audit 0 (web)	Aprobado	—

Faltan 64 casos: 63 CP-SIS de la web, que se pueden correr desde que DEF-020 se cerró el 09/11, y CP-NF-019 (usuario desactivado con sesión abierta).

4. Pruebas de rendimiento

Herramienta	k6 2.3.0 contra QA (tests/carga/carga_50.js y estres.js)
Escenario	Carga: rampa 0→50 estudiantes en 2 min, 10 min sostenidos y 1 min de bajada, más 5 docentes constantes y 6 inicios de sesión por minuto. Estrés: de 50 a 200 usuarios, 25 más cada 2 min

Endpoints	POST /auth/login · GET /estudiantes/{id}/notas · GET /asistencia?fecha · POST /asistencia

```
JavaScript — tests/carga/carga_50.js (extracto)
export const options = {
  scenarios: {
    estudiantes: { executor: 'ramping-vus', exec: 'estudiante',
      stages: [{ duration: '2m', target: 50 }, { duration: '10m', target: 50 }, { duration: '1m',
target: 0 }] },
    docente: { executor: 'constant-vus', exec: 'docente', vus: 5, duration: '13m' },
    inicios_de_sesion: { executor: 'constant-arrival-rate', exec: 'soloLogin', rate: 6, timeUnit:
'1m' },
  },
  thresholds: { http_req_duration: ['p(95)<3000'], http_req_failed: ['rate<0.01'], checks:
['rate>0.99'] },
};
export function estudiante() {
  const u = USUARIOS[(__VU - 1) % USUARIOS.length];
  const auth = sesionDe(u.correo);   // una sesión por usuario virtual
  const notas = http.get(`${BASE}/estudiantes/${u.id_estudiante}/notas`, { ...auth });
  check(notas, { 'notas 200': (r) => r.status === 200 });
  sleep(1);
}
```

Tabla 3. *Resultados de rendimiento*

Métrica	Meta	Resultado	Estado
Tiempo de respuesta p95	≤ 800 ms (MC-01) · ≤ 3 000 ms en QA (umbral aprobado por el PO)	1 825 ms	Cumple el umbral de QA; no el del MC-01
Tiempo promedio	≤ 400 ms	1 075 ms	No cumple
Tasa de errores	< 1 %	10,90 %	No cumple
Throughput (req/s)	Sin meta en el MC-01	23,8 (16,1 en S1)	Informativo
Uso de CPU servidor	≤ 70 %	No medido: faltan las métricas de Azure	Pendiente

Los resultados son de S2, la corrida repetida tras optimizar el pool de conexiones (DEF-022): el p95 bajó 41 % frente a S1 (3 068 ms), pero los errores subieron de 8,05 % a 10,90 % porque la API, más rápida, recibe más peticiones y el nuevo límite es la CPU del plan de App Service. QA está en chilecentral y su base en Oregón, por eso el PO aprobó evaluar el p95 en QA con un umbral escalado (3 000 ms). El error no se escala: sigue abierto en DEF-022.

5. Pruebas de seguridad

Tabla 4. *Verificación OWASP Top 10*

Riesgo OWASP Top 10 (2021)	Prueba realizada	Resultado
A01 Control de acceso roto	Acceso a recursos de otro usuario o rol (IDOR)	Aprobado: por HTTP contra QA, el padre recibe 403 con un hijo ajeno, el docente 403 sin asignación y la asistencia ajena 403 (DEF-003, DEF-004 y DEF-010 cerrados). La web redirige sin sesión
A02 Fallas criptográficas	HTTPS forzado, contraseñas con hash (bcrypt/Argon2)	Parcial: HTTPS en QA y producción, HSTS agregado tras ZAP y contraseñas con bcrypt. Falta rotar la contraseña de producción expuesta (DEF-001)
A03 Inyección	SQLi / XSS en formularios y parámetros	Parcial: ZAP pasivo sin alertas de inyección; consultas parametrizadas con SQLAlchemy; avatar .html rechazado. No se hizo escaneo activo porque crearía y borraría datos en QA
A05 Configuración insegura	Cabeceras de seguridad, CORS, errores detallados	Aprobado tras corregir: ZAP marcó X-Content-Type-Options y HSTS (corregidas en 38c2956); /static/reportes sin token responde 404; CORS configurable por entorno
A07 Fallas de autenticación	Fuerza bruta, expiración de JWT	Aprobado: bloqueo tras 5 intentos fallidos, rechazo de tokens vencidos o alterados y revocación de la sesión del usuario desactivado (pruebas unitarias y de integración)
A09 Registro y monitoreo	Logs de eventos de seguridad	No ejecutado: falta revisar en los logs de Azure los inicios de sesión fallidos, los bloqueos y los 500

Escaneo DAST	OWASP ZAP 2.17 sobre la API de QA: spider de los 62 endpoints de openapi.json y análisis pasivo, sin ataque activo — alertas: Altas 0 · Medias 0 · Bajas 2 (corregidas). Falta el baseline de la web

6. Usabilidad y accesibilidad

Pantalla	Lighthouse Accesibilidad	Lighthouse Rendimiento	Incumplimientos WCAG	Acción
Inicio de sesión (app)	No aplica (app Flutter)	No aplica	0, tras corregir 14 botones sin etiqueta y el contraste del texto (3,95:1 → 5,0:1)	Corregido en el PR #15 (pautas de Flutter: área táctil, etiquetas y WCAG AA)
Recuperar contraseña (app)	No aplica (app Flutter)	No aplica	0, con las mismas correcciones	Corregido en el PR #15
Inicio, login y panel (web)	Pendiente	Pendiente	Pendiente (axe DevTools)	Correr según docs/pruebas-manuales-pr06-web.md

7. Compatibilidad

Plataforma	Versión	Resolución	Resultado	Observaciones
Chrome (Chromium de Playwright)	Playwright 1.64	1920×1080	Guardia de rutas aprobado; inicio de sesión bloqueado	Repetir con la API de QA ya corregida
Firefox (Playwright)	Playwright 1.64	1920×1080	Guardia de rutas aprobado	Faltan los demás casos
Brave (escudos activados)	—	—	Pendiente	Prueba manual planeada
Android	POCO X7	—	Pendiente	Dispositivo de la UAT; incluye cámara QR y notificaciones
iOS (si aplica)	No aplica	—	—	La app solo se distribuye como APK para Android

8. Conclusiones

Al 10/11/2026 el sistema no cumple aún los criterios del PR-06: solo se ejecutó el 12,3 % de los casos. Lo ejecutado deja tres conclusiones. La seguridad de la API es buena: ZAP sin alertas altas ni medias, control de acceso y autenticación verificados por HTTP, y dependencias sin vulnerabilidades; pero el riesgo de DEF-001 sigue abierto mientras no se rote la contraseña de producción. El rendimiento no alcanza la meta: con 50 usuarios la API de QA pierde más del 10 % de las peticiones, y la causa ya no es el código sino la capacidad del plan de App Service (DEF-022). Y las E2E de la web están listas pero estaban bloqueadas por la API de QA, que se corrigió el 09/11. Antes de cerrar este informe hay que correr los 63 casos CP-SIS de la web en Chromium y Firefox, Lighthouse y axe, las pruebas de la app en el POCO X7 y la revisión de logs de Azure, y decidir si se sube el plan de App Service.

[Nombre completo]	[Nombre completo]
Elaboró	**Revisó**
Fecha: [dd/mm/aaaa]	Fecha: [dd/mm/aaaa]